

Software Requirement Specification

Software Requirement Engineering Processes



อรปรียา อาสนทอง 6605001699



อภิญญา วงษ์ศรี 6605005344



กิมทีนา ลี 6705006069



สุทธิดา ทรงรัมย์ 6605005716



วิญญู สายแสง 6805007405

| วิศวกรรมความต้องการ (Software Requirement Engineering)

วิศวกรรมความต้องการ คือ กระบวนการในการ
ค้นหา วิเคราะห์ จัดทำ ตรวจสอบ และบริหาร
จัดการความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(Stakeholders)
เพื่อให้ระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานและเป้าหมายขององค์กร
อย่างสูงสุด



การเริ่มต้นและการรวบรวมความต้องการ

1.1.1 การเริ่มต้น (Inception)

- ✓ ศึกษาปัญหา เป้าหมาย และขอบเขต
- ✓ ระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)
- ✓ วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้น

ผลลัพธ์: เข้าใจภาพรวมและขอบเขตโครงการ

1.1.2 การเจาะลึก (Elicitation)

- ✓ รวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งาน
- ✓ ใช้วิธีสัมภาษณ์ แบบสอบถาม สังเกตการณ์ Workshop และ Prototype
- ✓ เก็บทั้ง Functional และ Non-functional Requirements

ผลลัพธ์: ได้รายการความต้องการของระบบ

การขยายรายละเอียดและการเจรจาต่อรอง



1.1.3 Elaboration

- วิเคราะห์ Requirement ให้ชัดเจน
- จัดทำ Use Case และแบบจำลองต่าง ๆ
- ตรวจสอบความกำกวมและความขัดแย้ง



1.1.4 Negotiation

- แก้ไขความขัดแย้ง
- จัดลำดับความสำคัญ
- ปรับขอบเขต งบประมาณ หรือระยะเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับ

1.1.5 การทำข้อกำหนด (Specification)

จัดทำเอกสาร **Software Requirements Specification (SRS)** ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

- ✓ ระบุ Functional Requirements
- ✓ ระบุ Non-functional Requirements
- ✓ ระบุข้อจำกัดของระบบ (Constraints)

ผลลัพธ์: เอกสารข้อกำหนดที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา



การตรวจรับและการจัดการความต้องการ

1.1.6 การตรวจรับ (Validation)

ตรวจสอบว่าความต้องการถูกต้อง ครบถ้วน
และตรงตามความต้องการของลูกค้าจริง

- ✓ Review, Walkthrough
- ✓ Inspection
- ✓ Prototyping

1.1.7 การจัดการ (Management)

- ติดตามและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ Requirement
- วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
- จัดการเวอร์ชันของ Requirement และ Traceability

สรุปขั้นตอนวิศวกรรมความต้องการ

ขั้นตอน (Step)	จุดประสงค์ (Objective)
Inception	ทำความเข้าใจปัญหาและขอบเขต
Elicitation	รวบรวมความต้องการ
Elaboration	วิเคราะห์รายละเอียด
Negotiation	ตกลงและจัดลำดับความสำคัญ
Specification	จัดทำเอกสาร SRS
Validation	ตรวจสอบความถูกต้อง
Requirement Management	บริหารการเปลี่ยนแปลง

แบบจำลองการวิเคราะห์ (Analysis Model)

เป็นการแสดงความต้องการของระบบในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาและผู้
ใช้งานเข้าใจตรงกันก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบ

1.2.1 ลักษณะเชิงฉากบรรยาย (Scenario-based)

อธิบายการทำงานจากมุมมองผู้ใช้งาน แสดงลำดับเหตุการณ์การโต้ตอบ

เครื่องมือที่นิยม:

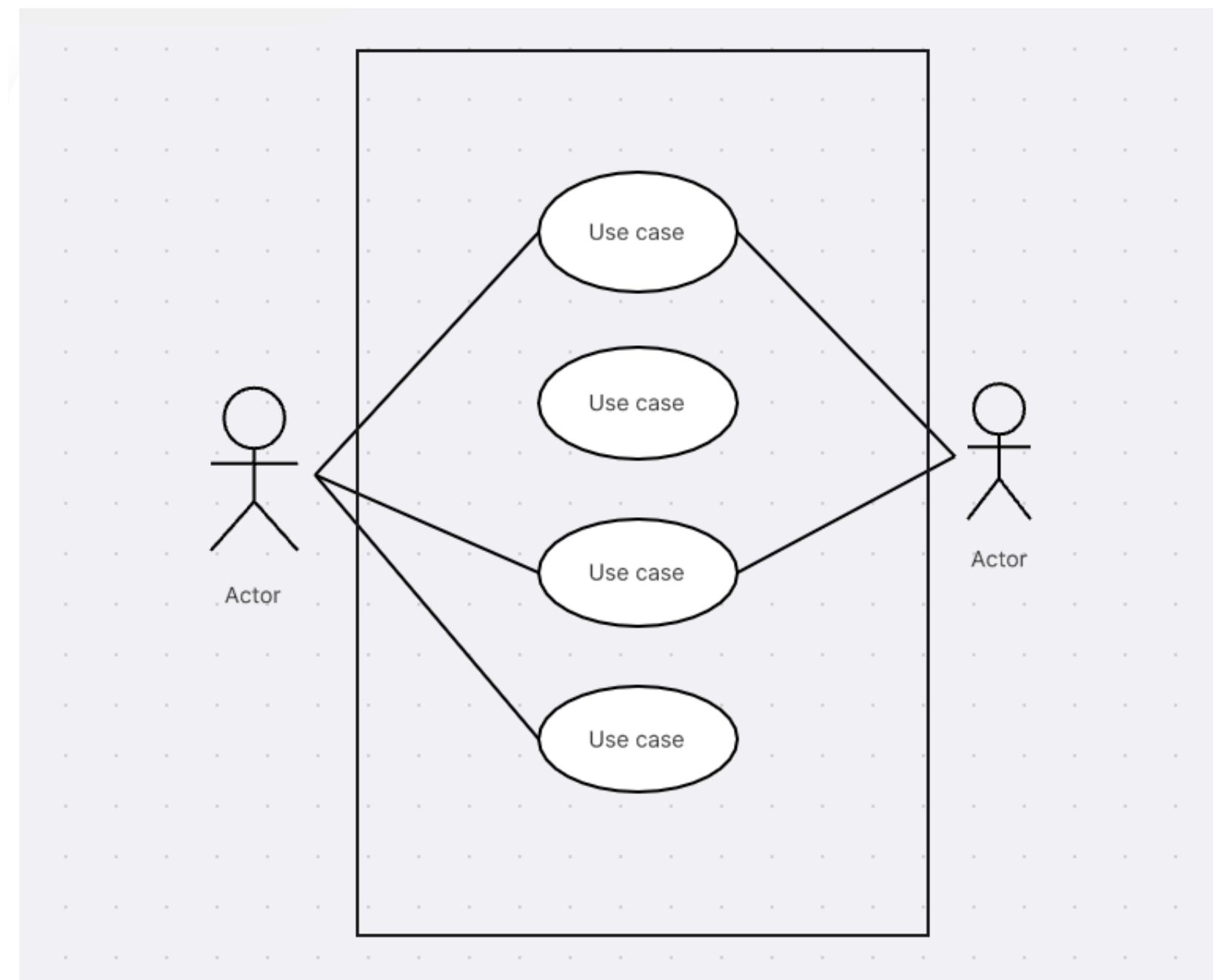
✓ Use Case Diagram / Description

✓ User Story

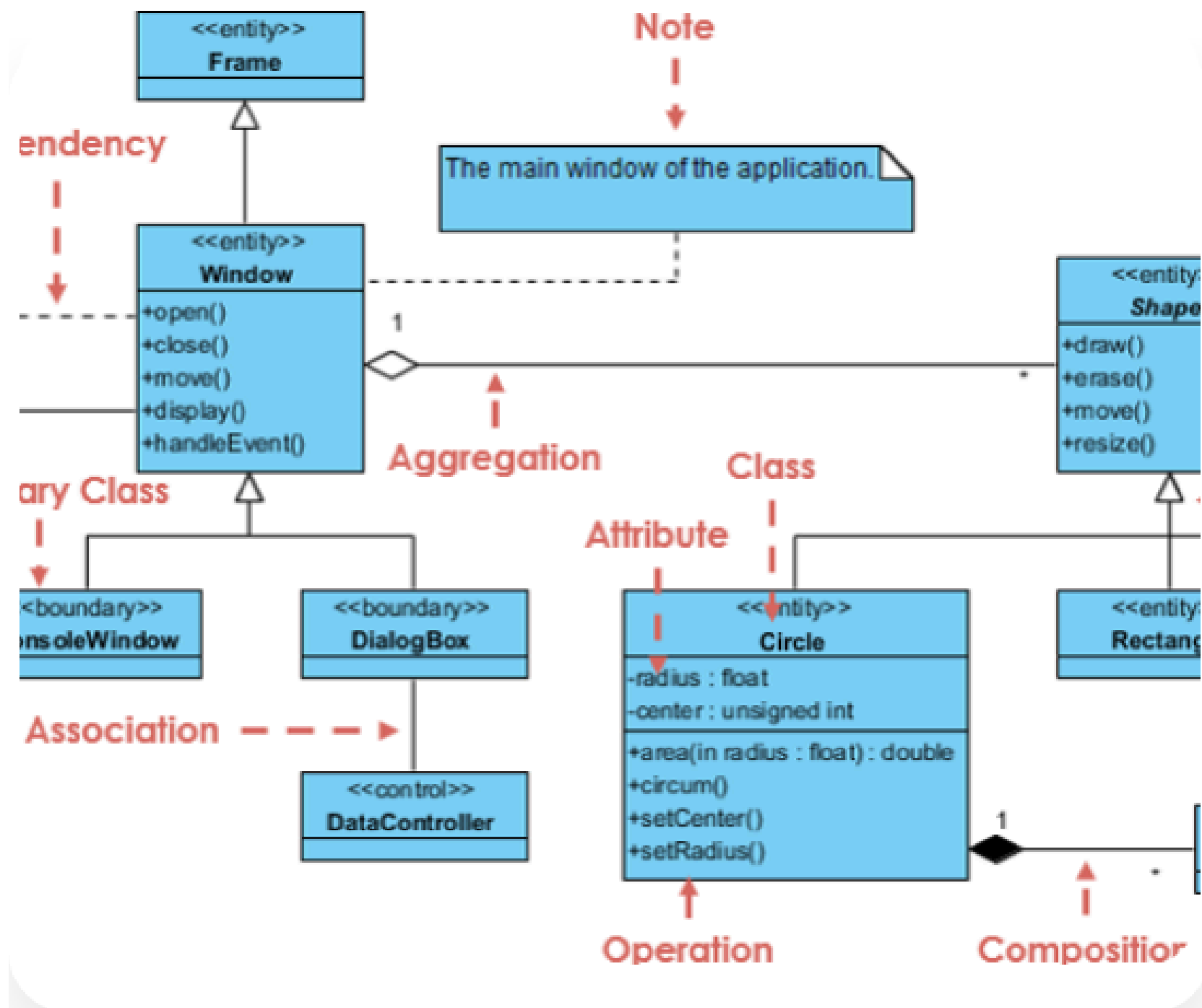
ประโยชน์:

- เข้าใจความต้องการของผู้ใช้
- เห็นภาพการใช้งานจริงของระบบ

ตัวอย่าง: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ → ค้นหาสินค้า → เพิ่มลงตะกร้า → ชำระเงิน



1.2.2 ลักษณะเชิงคลาส (Class-based)



วิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ของวัตถุโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ (Object-Oriented)

องค์ประกอบหลัก:

Class

Attribute

Method

Relationship

ประโยชน์: ช่วยออกแบบโครงสร้างข้อมูลชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน

1.2.3 ลักษณะเชิงพฤติกรรม (Behavioral)

แสดงพฤติกรรมของระบบและการเปลี่ยนแปลง

สถานะเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ

เครื่องมือที่นิยม:

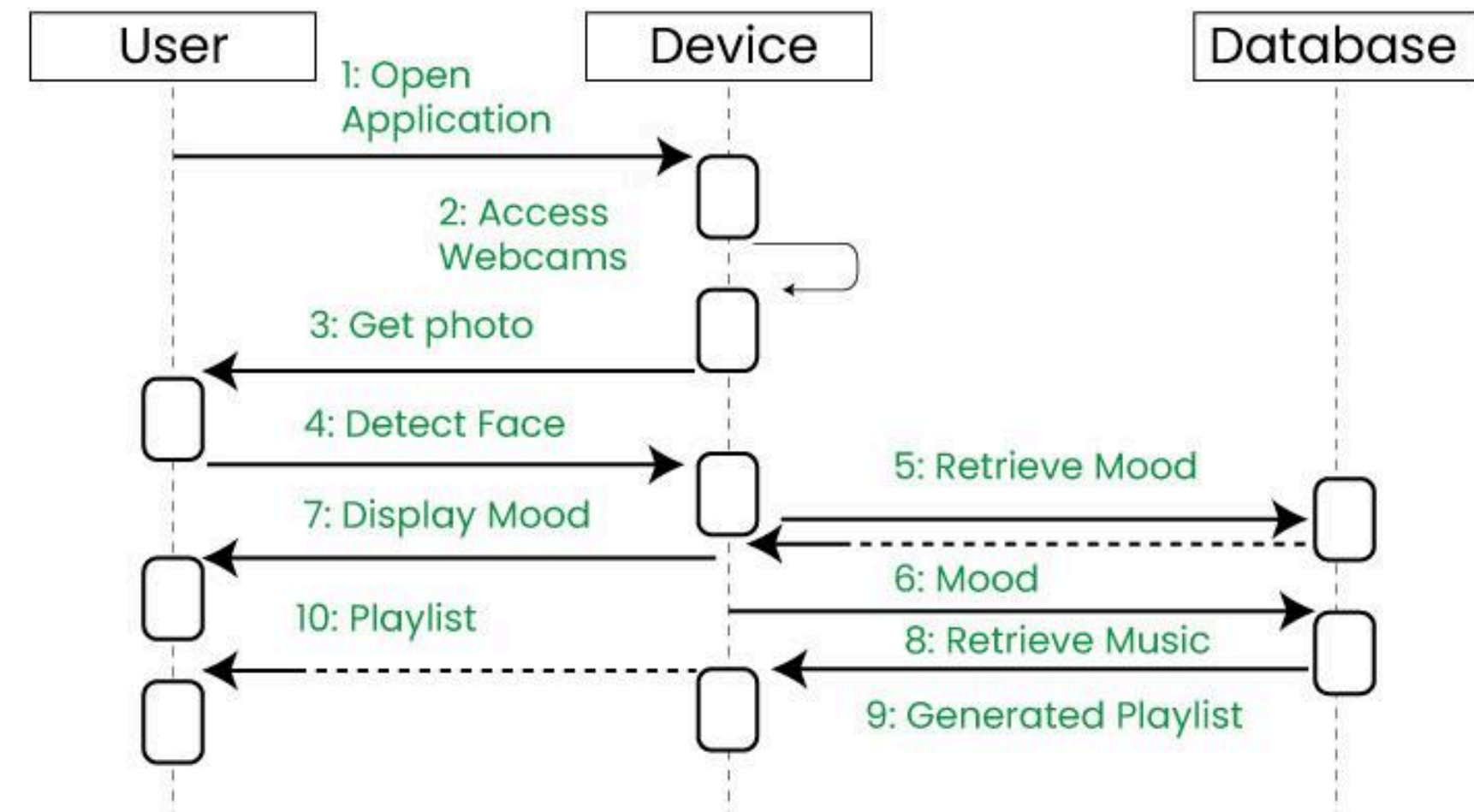
- ✓ State Machine Diagram
- ✓ Sequence Diagram
- ✓ Activity Diagram

ประโยชน์:

- เข้าใจลำดับการทำงานและการตอบสนองของระบบ
- ช่วยออกแบบตรรกะการทำงาน

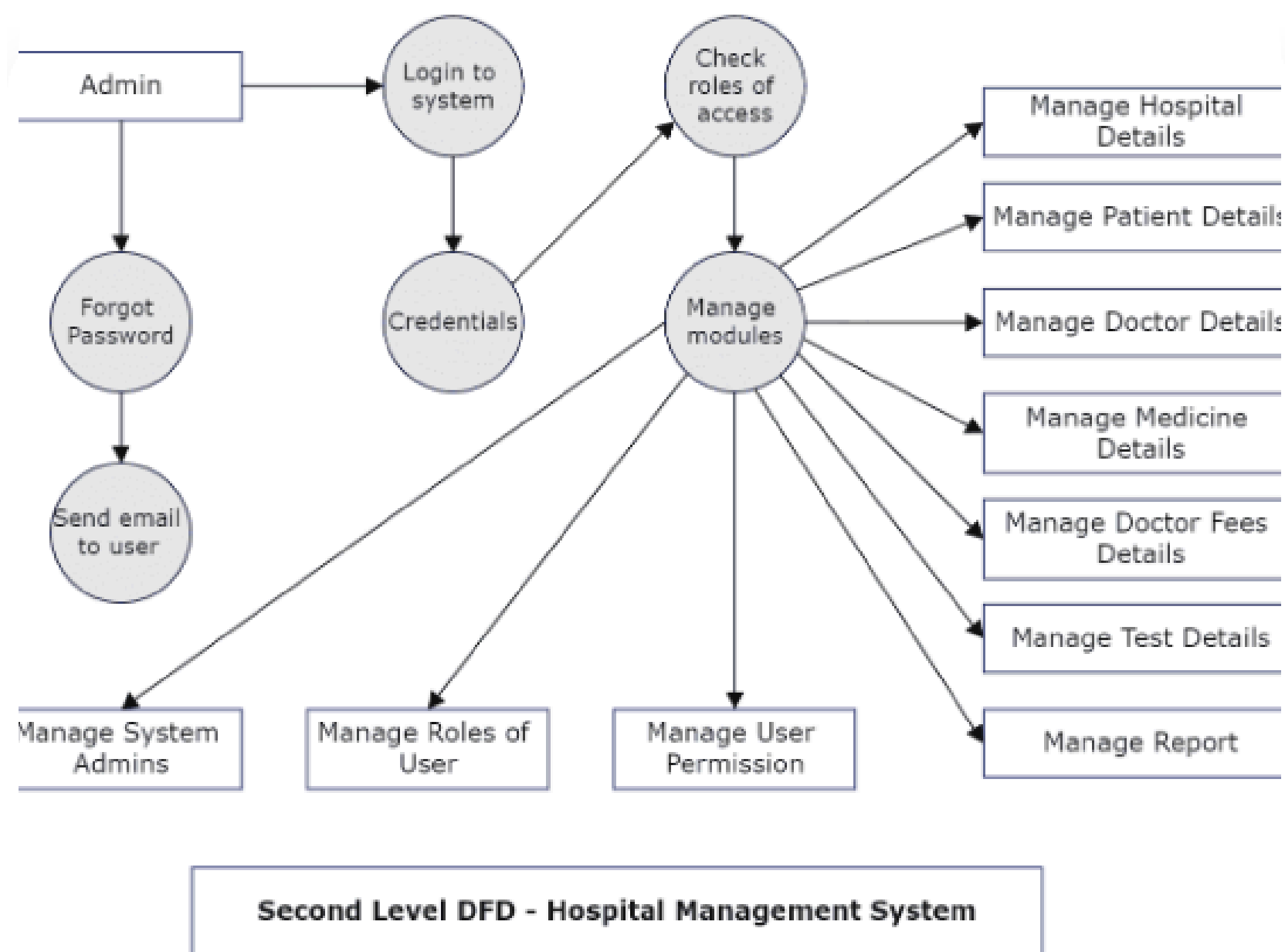
ตัวอย่าง: คำสั่งซื้อ: รอชำระเงิน → ชำระแล้ว → กำลังจัดส่ง → สำเร็จ

sequence diagram



UML Diagrams

1.2.4 ลักษณะเชิงกระแส (Flow-oriented)



อธิบายการไหลของข้อมูลและกระบวนการ
ประมวลผลภายในระบบ

องค์ประกอบ DFD:

✓ External Entity

✓ Process

✓ Data Flow

✓ Data Store

เครื่องมือ: Data Flow Diagram (DFD), Process Specification (PSPEC)

ประโยชน์: มองเห็นการไหลของข้อมูลทั้งระบบ
ช่วยค้นหาความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดของ
กระบวนการ

สรุปแบบจำลองการวิเคราะห์

หัวข้อ (Category)	จุดเน้น (Focus)	เครื่องมือที่ใช้ (Tools)
Scenario-based	การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ	Use Case Diagram, User Story
Class-based	โครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์	Class Diagram
Behavioral	พฤติกรรมและลำดับการทำงาน	Sequence, Activity, State Diagram
Flow-oriented	การไหลของข้อมูลและกระบวนการ	DFD, PSPEC

Q&A

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่?

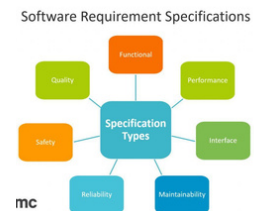
Software Requirement Specification & Engineering Process

Image Sources



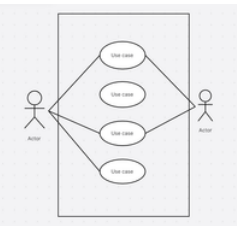
<https://www.educba.com/requirement-engineering/>

Source: www.educba.com



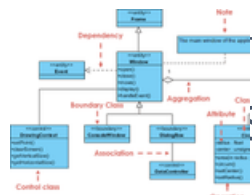
<https://www.bmc.com/blogs/software-requirements-specification-how-to-write-srs-with-examples/>

Source: www.bmc.com



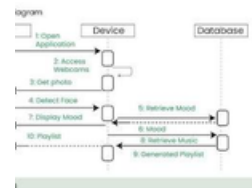
<https://boardmix.com/tips/what-is-use-case-diagram-on>

Source: www.boardmix.org



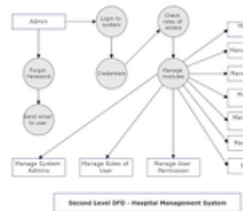
<https://cdn-images.visual-paradigm.com/guide/uml/uml-class-diagram-tutorial/18-uml-class-diagram-example-gui.png>

Source: www.visual-paradigm.com



<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20240219171239/Example-sequence-diagram-2.jpg>

Source: www.geeksforgeeks.org



<https://images.wondershare.com/edrawmax/article2023/dfd-in-software-engineering/dfd-diagram-in-software-engineering-01-1695023718128.png>

Source: edrawmax.wondershare.com